

Escabiosis y otras parasitosis cutáneas

B. Felices López, M. Roncero
Riesco, S. Rodríguez Conde

Servicio de Dermatología. Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca



Resumen

Las parasitosis cutáneas constituyen un desafío de salud pública global con especial incidencia en la población pediátrica y adolescente. La escabiosis, catalogada por la OMS como enfermedad tropical desatendida, destaca por su elevada prevalencia y el potencial riesgo de complicaciones bacterianas secundarias derivadas del rascado. El diagnóstico temprano, fundamentado en los criterios de la *International Alliance for the Control of Scabies* (IACS) y la identificación de signos dermatoscópicos específicos, como el patrón en “ala delta”, es determinante para el control de la transmisión. Junto a la sarna, patologías, como la pediculosis (capitis y palpebral), la larva migrans cutánea, tungiasis o leishmania, conforman un espectro clínico polimorfo que exige un alto índice de sospecha clínica. La optimización terapéutica, asociada a un manejo estricto de los contactos y medidas ambientales, resulta esencial para reducir la carga de enfermedad en el entorno pediátrico.

Abstract

Cutaneous parasitoses constitute a global public health challenge with a particular impact on the pediatric and adolescent population. Scabies, classified by the WHO as a neglected tropical disease, stands out for its high prevalence and the potential risk of secondary bacterial complications resulting from scratching. Early diagnosis, based on the International Alliance for the Control of Scabies (IACS) criteria and the identification of specific dermoscopic signs such as the 'delta-wing' pattern, is decisive for transmission control. Alongside scabies, conditions such as pediculosis (capitis and phthiriasis palpebrarum), cutaneous larva migrans, tungiasis, or leishmaniasis constitute a polymorphic clinical spectrum that requires a high index of clinical suspicion. Therapeutic optimization, combined with strict contact management and environmental measures, is essential to reduce the disease burden in the pediatric setting.

Palabras clave: Escabiosis; Pediculosis; Larva migrans cutánea; Leishmaniasis; Tungiasis.

Key words: Scabies; Pediculosis; Cutaneous larva migrans; Leishmaniasis; Tungiasis.

OBJETIVOS

- Identificar las variantes clínicas y signos clave para realizar el diagnóstico de la escabiosis en Atención Primaria.
- Conocer los tratamientos disponibles para la escabiosis.
- Saber diagnosticar y tratar la pediculosis capitis, así como poder dar información sobre recomendaciones a los padres de los niños afectados.
- Conocer las principales características clínicas y tratamientos de primera línea de otros tipos de parasitosis, dada su incidencia creciente en nuestro país.

ESCABIOSIS

Introducción

La escabiosis es una de las parasitosis cutáneas más prevalentes a nivel mundial, causada por el ácaro *Sarcoptes scabiei*. Su relevancia clínica radica en la alta morbilidad generada por el prurito intenso y las complicaciones bacterianas secundarias asociadas.

La escabiosis (sarna) es una infestación causada por el ectoparásito *Sarcoptes scabiei* var. *hominis* y representa una de las enfermedades parasitarias cutáneas más frecuentes en el mundo. Fue reconocida por primera vez en el siglo XVII por Giovanni Cosimo Bonomo.

Se han descrito numerosas variantes de *S. scabiei* capaces de infestar a los seres humanos y a una amplia variedad de mamíferos. No obstante, persiste un debate taxonómico, y muchos autores sostienen que se trata de una única especie con variaciones relacionadas principalmente con la preferencia por el huésped⁽¹⁾.

Los ácaros de la sarna (*Sarcoptes scabiei*) son artrópodos microscópicos de ocho patas que, pese a su relevancia médica, han sido poco estudiados. Junto con los ácaros del polvo doméstico, *S. scabiei* se considera uno de los más importantes desde el punto de vista sanitario. A escala mundial, la escabiosis se sitúa entre las 50 enfermedades humanas más prevalentes y figura entre las 15 dermatosis de mayor carga sanitaria. Su distribución es universal,

Autor de correspondencia:
srodriguezcon@saludcastillayleon.es

aunque predomina en regiones tropicales y en contextos con recursos limitados.

Aunque históricamente se ha considerado la sarna una ectoparasitosis molesta pero benigna, la evidencia actual subraya su importante morbilidad e incluso su potencial mortalidad, especialmente debido a las complicaciones bacterianas secundarias. El prurito intenso, síntoma cardinal de la enfermedad, provoca rascado repetido, lo que facilita la entrada de patógenos oportunistas y puede dar lugar a infecciones graves⁽²⁾.

Epidemiología

La escabiosis es una enfermedad tropical desatendida, que afecta a más de 200 millones de personas, con una prevalencia crítica en regiones vulnerables y un aumento reciente en países desarrollados. Su transmisión está ligada al hacinamiento y factores socioeconómicos, consolidándose como un grave problema de salud pública y un marcador indirecto de pobreza.

La escabiosis constituye un importante problema de salud pública a nivel mundial y afecta de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. Desde 2017 está reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como enfermedad tropical desatendida. Su distribución es global y su prevalencia varía considerablemente entre regiones y a lo largo del tiempo. En algunos países, las tasas superan de forma sostenida el 10 % de la población, con cifras especialmente elevadas en zonas como Papúa Nueva Guinea, Brasil, Fiyi, Panamá y el norte de Australia, donde en determinadas comunidades indígenas se han descrito prevalencias del 25-50 %⁽¹⁾.

En los países de ingresos bajos y medios, la escabiosis suele comportarse como una endemia persistente, a menudo infradiagnosticada, y escasamente documentada. Por el contrario, en los países de altos ingresos, la prevalencia general suele ser inferior al 2-4 %; sin embargo, en las últimas décadas se ha observado un aumento de casos, especialmente en Europa, atribuible a factores como las migraciones, las desigualdades socioeconómicas, el hacinamiento, las dificultades de acceso a la atención sanitaria y los posibles efectos del cambio climático. En estos contextos, la enfermedad suele manifestarse en forma de brotes en instituciones cerradas, como hospitales, residencias sociosanitarias y centros penitenciarios.

Según el *Global Burden of Disease Study* (GBD) de 2021, la escabiosis afecta a más de 200 millones de personas en todo el mundo y genera más de 600 millones de nuevos casos anuales, situándose entre las principales enfermedades dermatológicas en términos de carga de morbilidad. No obstante, estas estimaciones probablemente infraestiman el impacto real de la enfermedad debido a la escasez de estudios poblacionales representativos y a las limitaciones diagnósticas⁽³⁾.

La escabiosis puede afectar a individuos de cualquier edad y sexo, aunque los niños y adolescentes son los más afectados, especialmente en entornos con recursos limitados. Asimismo, se ha observado un incremento en personas mayores, particularmente en instituciones sociosanitarias. Los factores climáticos y sociales desempeñan un papel clave en su distribución: el hacinamiento y el contacto estrecho favorecen la transmisión, mientras que los climas tropicales húmedos y los meses fríos en regiones templadas facilitan la supervivencia del ácaro. En este sentido, la escabiosis constituye un marcador indirecto de pobreza y sobrepoblación más que de higiene personal deficiente⁽⁴⁾.

PUNTOS CLAVE

- Es más frecuente en contextos de **hacinamiento** y vulnerabilidad social.
- La **infancia** es el grupo etario con mayor incidencia.
- Los brotes son habituales en **guarderías, colegios** y núcleos familiares.
- La escabiosis actúa como **marcador indirecto de pobreza**, no de falta de higiene personal.

Biología del ácaro *Sarcoptes scabiei*

El *Sarcoptes scabiei* es un ácaro microscópico con dimorfismo sexual que completa su ciclo vital de 10 a 17 días íntegramente en la piel humana. La hembra fecundada excava túneles en el estrato córneo para depositar huevos, los cuales atraviesan estadios de larva y ninfa hasta alcanzar la madurez.

Morfología

Sarcoptes scabiei es un ácaro microscópico, de aspecto redondeado, con cuatro pares de patas en el estadio adulto. Presenta un gnatosoma anterior con estructuras bucales para la alimentación y un idiosoma posterior ovalado, cuya superficie dorsal muestra crestas y setas. Existe dimorfismo sexual: las hembras (0,30-

0,45 mm) son mayores que los machos (0,21-0,28 mm). El macho presenta ventosas terminales en el cuarto par de patas que facilitan la cópula. Los huevos son ovoides (0,10-0,15 mm) y están protegidos por una cáscara que explica la ausencia de actividad ovicida de la mayoría de los tratamientos. Tras la eclosión, emerge una larva hexápoda que evoluciona a ninfa octópoda antes de alcanzar el estadio adulto.

Ciclo biológico

Sarcoptes scabiei completa todo su ciclo vital en la piel humana. Consta de cinco estadios: huevo, larva, protoninfa, tritoinfa y adulto. Tras la cópula en la superficie cutánea, la hembra fecundada penetra en el estrato córneo y excava un túnel donde deposita diariamente varios huevos durante 4-6 semanas. Los huevos eclosionan en pocos días y liberan larvas hexápodas que migran a la superficie cutánea. Mediante mudas sucesivas, evolucionan a ninfas y posteriormente a adultos. El ciclo completo desde el huevo hasta el estadio adulto dura aproximadamente 10-17 días. En condiciones ambientales favorables (15-25°C y alta humedad), el ácaro puede sobrevivir fuera del huésped varios días, lo que explica las recomendaciones de lavado o aislamiento de ropa y objetos^(5,6).

PUNTOS CLAVE

- La infestación inicial suele ser **pauciparasitaria** (5-15 ácaros en la escabiosis clásica).
- La mayoría de los tratamientos **no son ovicidas**, lo que justifica repetir la pauta a los 7-14 días.
- En la **primoinfestación**, los síntomas tardan 2-6 semanas; en **reinfestaciones**, la respuesta es mucho más rápida.
- La transmisión requiere **contacto piel con piel prolongado**; la vía indirecta es excepcional (salvo en sarna costrosa).

Patogenia

La escabiosis se origina por la interacción del ácaro con el sistema inmunitario y nervioso, desencadenando respuestas de hipersensibilidad (tipo I y IV) que causan un prurito persistente mediado por vías no histaminérgicas. El parásito utiliza estrategias de evasión para retrasar los síntomas, mientras que el rascado crónico altera la barrera cutánea, facilitando sobreinfecciones bacterianas graves.

La infestación por *Sarcoptes scabiei* comienza con la invasión del estrato córneo, donde el parásito excava túneles mediante la liberación de enzimas proteo-

líticas que degradan los corneocitos para alimentarse y depositar huevos y escóbalos (material fecal). Los antígenos derivados de ácaros vivos y muertos penetran en la dermis, desencadenando una respuesta inflamatoria persistente que explica por qué el prurito puede mantenerse incluso tras la erradicación del parásito. En este proceso intervienen mecanismos de hipersensibilidad inmediata (tipo I) y retardada (tipo IV), cuya expresión clínica final depende del equilibrio entre la inmunidad celular y humoral⁽⁵⁾.

Durante la fase de inmunidad innata, predomina la activación de eosinófilos, mastocitos y basófilos, con liberación de citocinas Th2 (especialmente IL-5) y mediadores proinflamatorios, mientras que macrófagos y células dendríticas coordinan la presentación antigénica. El sistema del complemento también participa en la inflamación; de hecho, en la escabiosis costrosa se observa un consumo de C3 y C4 secundario a la elevada carga parasitaria. Respecto a la inmunidad adaptativa, la forma común de la enfermedad se asocia a una respuesta Th1 (linfocitos CD4+) eficaz que limita la proliferación del ácaro, mientras que la variante costrosa presenta una respuesta Th2 disfuncional (IL-4, IL-5, IL-13) con eosinofilia e IgE elevada^(7,8).

El prurito es el resultado de la activación combinada de receptores tipo Toll y PAR-2 en neuronas sensoriales y mastocitos, liberando histamina, proteasas, prostaglandinas y leucotrienos. La baja respuesta a los antihistamínicos resalta la importancia de mediadores no histaminérgicos, como IL-31 y TSLP. Por último, el ácaro emplea estrategias de evasión inmunológica al inducir un microambiente inmunosupresor (aumento de IL-1ra e inhibición del complemento), lo que retrasa la respuesta inflamatoria inicial y explica el periodo de incubación asintomático de 2 a 6 semanas. Este rascado crónico y la alteración de la barrera cutánea predisponen a sobreinfecciones bacterianas, destacando el riesgo de *Streptococcus pyogenes* en la población pediátrica^(7,8).

Clínica

La forma más frecuente de escabiosis se caracteriza por la presencia de pápulas eritematosas, surcos acarinos y un prurito intenso de predominio nocturno. Sin embargo, existen formas clínicas diferentes y particularidades en la edad pediátrica que pueden dificultar el diagnóstico.

Figura 1.
Surco acarino
y pápulas
eritematosas en
la planta del pie
de un lactante.



Variantes clínicas

Escabiosis clásica

Se caracteriza por pápulas eritematosas, surcos acarinos y prurito intenso. En la primoinfestación, los síntomas aparecen tras 2-6 semanas; en reinfestaciones, en 1-3 días por sensibilización previa.

El prurito, generalmente nocturno y exacerbado por el calor, es el síntoma cardinal y tiene un marcado impacto en la calidad de vida. Se debe tanto a la actividad del ácaro como a una respuesta inmunológica, fundamentalmente hipersensibilidad tipo IV, con participación de PAR-2, TRPV1, TRPA1 e IL-31^(14,15). Puede persistir semanas tras la erradicación.

La carga parasitaria suele ser baja (5-15 ácaros). Los surcos, excavados por la hembra en el estrato córneo, se observan como trayectos filiformes que terminan en una vesícula o pústula (perla escabiótica). Se localizan en zonas de piel fina y cálida: espacios interdigitales, muñecas, región periumbilical, glúteos, genitales y axilas.

Las máculas y pápulas eritematosas pequeñas, de 2-3 mm de tamaño y generalmente acompañadas de prurito intenso, son lesiones cutáneas frecuentes derivadas de la hipersensibilidad frente al ácaro (Fig. 1). Estas lesiones suelen observarse en el abdomen inferior, las caras internas de los muslos, las axilas y las caras internas de los brazos, aunque no siempre coinciden con la distribución de los surcos.

El cuello y cuero cabelludo suelen respetarse, salvo en lactantes, ancianos e inmunodeprimidos. En cualquier caso, los ácaros de la escabiosis evitan las zonas con alta densidad de folículos pilosebáceos y glándulas sebáceas.

Con frecuencia se observan lesiones secundarias inespecíficas, como pápulas excoriadas, placas eccematosas e impétigo. En los casos de infestación prolongada, el rascado repetido y la sobreinfección pueden dar lugar a presentaciones atípicas, incluyendo excoriaciones, lesiones costrosas, liquenificación y prurigo nodular^(9,12).

Escabiosis costrosa

Forma hiperinfecciosa asociada a alteración de la inmunidad celular, anteriormente denominada sarna noruega. Presenta elevada carga parasitaria (hasta miles de ácaros/cm²) y gruesas placas hiperqueratósicas, asociando una gran reacción inflamatoria que puede simular psoriasis. El prurito puede ser mínimo o inexistente.

Se observa en pacientes con inmunodeficiencias (VIH, neoplasias hematológicas), trastornos neurológicos con disminución de la sensibilidad cutánea como la lepra, incapacidad para el rascado o uso prolongado de corticoides, aunque puede aparecer sin factores predisponentes claros.

La escabiosis costrosa se caracteriza típicamente por la presencia de escamas hiperqueratósicas gruesas y extensas, así como fisuras, con un aspecto que puede simular psoriasis o eccema crónico. Las lesiones cutáneas aparecen con mayor frecuencia en las palmas, plantas, cabeza, cuello, glúteos, codos y rodillas, especialmente en zonas sometidas a fricción.

Puede asociar linfadenopatía generalizada, afectación ungueal, eritrodermia, eosinofilia e IgE elevada. El riesgo de sobreinfección bacteriana y sepsis es alto^(9-11,13).

Escabiosis nodular

Consiste en nódulos pruriginosos persistentes, localizados en genitales, ingles o axilas (Figs. 2 y 3). Representan una reacción de hipersensibilidad frente a restos parasitarios y no implican infestación activa. En lactantes pueden encontrarse ácaros en lesiones axilares. La mayoría se resuelve en tres meses, aunque algunos persisten hasta un año⁽¹⁰⁻¹²⁾.



Figura 2. Nódulos en abdomen en adolescente con escabiosis.

Figura 3. Nódulos en dorso del pene en adolescente con escabiosis.



Escabiosis ampollosa

Variante infrecuente, más habitual en personas mayores, con ampollas tensas o flácidas pruriginosas, que pueden simular penfigoide ampollosa (Fig. 4). El tronco y las extremidades son las localizaciones más frecuentes⁽¹³⁾.



Figura 4. Ampolla tensa en paciente trasplantado renal con escabiosis.

Escabiosis ungueal

Más frecuente en escabiosis costrosa. Produce uñas engrosadas, distróficas y decoloradas, con posible afectación subungueal⁽¹¹⁾.

PUNTOS CLAVE

- La **escabiosis clásica** se caracteriza por prurito intenso y lesiones polimorfas en espacios interdigitales, muñecas, axilas, glúteos, areola y genitales.
- La morfología y distribución varían según la **edad y estado inmunológico**, con presentaciones atípicas en lactantes, ancianos e inmunodeprimidos.
- La **escabiosis costrosa** presenta hiperqueratosis extensa, alta carga parasitaria y prurito escaso/ausente; es típica en pacientes inmunodeprimidos.
- Las complicaciones principales derivan de la **sobreinfección bacteriana** secundaria a las lesiones por rascado.

Particularidades de la población pediátrica

En la población pediátrica, la escabiosis provoca irritabilidad, falta de sueño y afectación del crecimiento, localizándose típicamente en cara, palmas y plantas.

En lactantes y preescolares, el prurito puede manifestarse como irritabilidad, llanto persistente, alteraciones del sueño o rechazo alimentario, con posible repercusión ponderoestatural. Puede existir un sueño interrumpido, con un niño más cansado e irritable, alterando la tranquilidad familiar, afectando al estado de la salud física y psicológica del niño y su familia.

Las lesiones suelen afectar cara, cuero cabelludo, palmas y plantas. La menor eficacia del rascado se asocia a menos excoiraciones y mayor carga parasitaria. La afectación ungueal ha sido descrita en algunos niños y puede ser un signo de recidiva, pudiendo manifestarse como hiperqueratosis o paroniquia.

La acropustulosis palmoplantar postescabiosa consiste en brotes recurrentes de lesiones vesiculopustulosas pruriginosas tras la erradicación, con evolución generalmente benigna y resolución espontánea antes de los 3-5 años. En pacientes atópicos es fácil encontrar nódulos acarinos⁽¹³⁻¹⁵⁾.

Particularidades en fototipos altos

En pacientes con fototipos altos, la escabiosis es difícil de diagnosticar debido a pápulas hiperpigmentadas y eritema poco visible, lo que enmascara los signos dermatoscópicos clásicos.

En pacientes con fototipos altos (Fitzpatrick IV-VI), la escabiosis suele presentarse con pápulas hiperpigmentadas, grisáceas o del color de la piel, con eritema poco evidente, lo que dificulta su identificación clínica (Fig. 5). La pigmentación cutánea, junto con la descamación y la liquenificación secundaria al rascado, puede enmascarar los signos dermatoscópicos clásicos, incluido el signo del ala



Figura 5. Pápulas pigmentadas y grisáceas en paciente con fototipo alto.

delta, que además muestra baja sensibilidad. En este contexto, la visualización del surco serpiginoso constituye el hallazgo dermatoscópico más fiable. Aunque la dermatoscopia mantiene una precisión diagnóstica comparable a la microscopía, la presencia frecuente de hallazgos inespecíficos (escamas, costras, erosiones o pústulas) puede limitar su utilidad, por lo que una exploración negativa no excluye el diagnóstico y debe complementarse con otros métodos ante alta sospecha clínica⁽¹⁶⁾.

Complicaciones

Las complicaciones más frecuentes son debidas a sobreinfección bacteriana por rascado.

Las complicaciones derivan fundamentalmente de la sobreinfección por *Streptococcus pyogenes* o *Staphylococcus aureus*, pudiendo producir impétigo, celulitis o abscesos (Figs. 6 y 7). En casos graves pueden evolucionar a bacteriemia, sepsis o glomerulonefritis postestreptocócica.

La escabiosis costrosa no tratada conlleva elevado riesgo de mortalidad por sepsis. En personas mayores, se ha descrito una asociación con el desarrollo posterior de penfigoide ampollosa, probablemente mediada por activación inmunológica Th2^(9,12,17).

Figura 6. Pápulas y vesículas, algunas de ellas impetiginizadas.



Figura 7. Pápulas acrales y fisuras impetiginizadas.

Diagnóstico

El diagnóstico se estandariza en tres niveles (confirmado, clínico y sospechado), siendo fundamental la identificación de lesiones típicas y antecedentes epidemiológicos. La dermatoscopia es la herramienta no invasiva clave para visualizar signos como el “ala delta”, aunque el raspado cutáneo con microscopía sigue siendo el estándar para la confirmación parasitológica directa.

En 2020, la *International Alliance for the Control of Scabies* (IACS) estableció criterios de consenso como herramienta diagnóstica estandarizada, que comprenden tres niveles de certeza diagnóstica:

- **Escabiosis confirmada (nivel A):** requiere la visualización directa del ácaro o de sus productos (ácaro, huevos o escibalos) mediante dermatoscopia, microscopía o dispositivos de imagen de alta resolución.
- **Escabiosis clínica (nivel B):** se basa en la visualización de madrigueras escabioticas, lesiones características en genitales masculinos o lesiones con distribución típica asociadas a dos hallazgos sugestivos en la historia clínica.
- **Escabiosis sospechada (nivel C):** se fundamenta en la presencia de lesiones características con distribución típica y un hallazgo compatible en la historia, o lesiones atípicas con dos hallazgos compatibles en la historia clínica.

Los niveles B y C ofrecen mayor sensibilidad, aunque menor especificidad, y resultan especialmente útiles en la práctica clínica y en salud pública. El nivel A se reserva principalmente para investigación o para situaciones en las que se requiera confirmación parasitológica. Estos criterios no están diseñados específicamente para variantes atípicas, como la escabiosis costrosa o ampollosa.

El diagnóstico continúa siendo fundamentalmente clínico y se basa en la morfología y distribución típica de las lesiones, el prurito de predominio nocturno y el antecedente epidemiológico de casos en convivientes o contactos estrechos. La exploración física debe ser minuciosa, desde plantas hasta cuero cabelludo, para identificar surcos y eminencias acarinas, aunque estos pueden estar enmascarados por ecematización o impetiginización.

La dermatoscopia constituye una herramienta no invasiva de gran utilidad, ya que permite visualizar el patrón en “ala delta” y el surco serpiginoso, así como huevos o el denominado signo del “mini triángulo”.

No obstante, la identificación del ácaro puede resultar difícil en fototipos oscuros, áreas pilosas o lesiones excoriadas. En la escabiosis costrosa suelen observarse múltiples surcos y un patrón hiperqueratósico característico.

El diagnóstico de confirmación se basa en la identificación directa del ácaro, huevos o escibalos, habitualmente mediante raspado cutáneo y microscopía. Un resultado negativo no excluye la enfermedad. Otras técnicas incluyen la prueba de la cinta adhesiva y la prueba de la tinta.

Métodos no invasivos de alta resolución, como la videodermoscopia, la microscopía confocal de reflectancia o la tomografía de coherencia óptica (OCT), permiten la visualización directa del parásito, aunque su uso está limitado por el coste y la disponibilidad, y la biopsia cutánea se reserva para casos dudosos habitualmente.

La biopsia cutánea se reserva para casos dudosos y puede mostrar ácaros o sus productos asociados a infiltrado inflamatorio dérmico. Las técnicas moleculares y serológicas se encuentran en desarrollo y, en la actualidad, no se recomiendan para uso clínico rutinario^(18,19).

PUNTOS CLAVE

- **Criterios IACS:** establecen tres niveles: **nivel A** (confirmado por visualización directa), **nivel B** (clínico por lesiones típicas e historia) y **nivel C** (sospecha por hallazgos sugestivos).
- **Pilares diagnósticos:** se fundamenta en la morfología y distribución de las lesiones, el **prurito nocturno** y el antecedente de contactos estrechos afectados.
- **Dermatoscopia:** herramienta clave que permite identificar el patrón en “ala delta”, el surco serpiginoso y el signo del “mini triángulo”.
- **Confirmación parasitológica:** identificación directa de ácaros, huevos o escibalos mediante raspado cutáneo; un **resultado negativo no excluye** la enfermedad.
- **Técnicas avanzadas:** métodos de alta resolución (videodermoscopia, OCT) o **biopsia cutánea** se reservan para casos dudosos debido a su coste o invasividad.

Utilidad de la luz UV

La dermatoscopia UV es una técnica complementaria que optimiza el diagnóstico y seguimiento de la escabiosis al inducir fluorescencia blanco-verdosa en el ácaro y sus túneles. Este fenómeno es causado por el contraste óptico del material biológico (huevos, exudado y escibalos) frente al estrato córneo, permitiendo visualizar al parásito como una estructura

ovalada hiperreflectante con mayor nitidez que en la dermatoscopia convencional.

Su principal ventaja reside en la reducción de interferencias, ya que las escamas de la piel no fluorescen bajo luz UV. Esto la hace especialmente útil en casos de descamación intensa o en manos con artefactos queratósicos por trabajo manual, donde la luz blanca suele presentar limitaciones diagnósticas⁽²⁰⁾.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de la escabiosis depende de su forma clínica de presentación.

En la escabiosis clásica, debe plantearse principalmente frente a: dermatitis atópica, dermatitis de contacto, picaduras de artrópodos, eccema numular y psoriasis, además de otras dermatosis pruriginosas menos frecuentes.

En la escabiosis costrosa, el diagnóstico diferencial incluye especialmente: psoriasis extensa, eritrodermia, dermatitis seborreica, linfomas cutáneos y queratodermias palmoplantares, así como otras dermatosis hiperqueratósicas inflamatorias.

La escabiosis nodular puede simular un mastocitoma cutáneo solitario, particularmente cuando se acompaña de signo de Darier positivo.

En la escabiosis ampollosa, deben considerarse principalmente el penfigoide ampolloso, el pénfigo, el impétigo ampolloso y las reacciones ampollosas secundarias a picaduras de artrópodos.

Existen, además, múltiples diagnósticos diferenciales adicionales que pueden plantearse en función del contexto clínico, la edad del paciente, la distribución topográfica y la morfología predominante de las lesiones^(12,15).

Tratamiento

Los tratamientos de primera línea son la permetrina tópica al 5 % y la ivermectina oral, ambos con alta evidencia científica y necesidad de una segunda dosis a los 7-14 días. Como alternativas, el azufre tópico destaca por su seguridad en embarazadas y lactantes. Las medidas de higiene domiciliar y el tratamiento de contactos estrechos siguen siendo fundamentales para controlar la transmisión.

Las guías europeas para el manejo de la escabiosis recomiendan, como tratamientos de primera línea, la permetrina tópica al 5 %, aplicada de forma generalizada, y la ivermectina oral a dosis de 200 µg/kg. No obstante, la persistencia de la infesta-

ción tras el tratamiento no es infrecuente, a pesar de su uso extendido.

La evidencia disponible indica que, incluso con los tratamientos considerados más eficaces, persiste una proporción relevante de pacientes que no alcanzan la curación parasitológica, lo que ha generado un creciente interés en el análisis sistemático del fracaso terapéutico y sus determinantes.

Entre los tratamientos recomendados, la permetrina al 5 % en crema debe aplicarse de la cabeza a los pies y retirarse tras 8-12 horas, con repetición a los 7-14 días (nivel de evidencia Ib; grado de recomendación A). La ivermectina oral, administrada con alimentos a dosis de 200 microgramos/kg en dos dosis separadas por una semana, también cuenta con nivel de evidencia Ib y grado de recomendación A. El benzoato de bencilo en loción al 10-25 % puede aplicarse una vez al día por la noche durante dos días consecutivos, con reaplicación a los 7 días; sin embargo, dispone de menor nivel de evidencia (nivel IV; grado C) (Tabla I).

Entre las alternativas terapéuticas, se incluyen el malatión al 0,5 % en loción acuosa (nivel de evidencia IV; grado C) y la ivermectina tópica al 1 %, cuya eficacia ha demostrado ser comparable a la de la permetrina al 5 % en crema (nivel de evidencia Ib; grado A). El azufre al 6-33 %, en crema, ungüento o loción, constituye el escabicida más antiguo en uso; es eficaz y requiere aplicación durante tres días consecutivos (nivel de evidencia Ib; grado A).

Las piretrinas sinérgicas, disponibles en algunos países en forma de espuma, presentan una eficacia comparable a la permetrina al 5 % (nivel de evidencia IIa; grado B). El lindano ya no se recomienda debido a su potencial neurotoxicidad.

La ivermectina oral (200 µg/kg en dos dosis separadas por dos semanas) constituye una de las principales opciones terapéuticas en el manejo de la escabiosis. Su mecanismo de acción se basa en la unión selectiva a los canales de cloro glutamatérgicos del parásito, lo que induce hiperpolarización neuronal y muerte del ácaro. Su uso está contraindicado en mujeres embarazadas y no se recomienda en niños menores de 5 años o con peso inferior a 15 kg debido a la limitada evidencia de seguridad. Los efectos adversos son generalmente leves y transitorios, e incluyen manifestaciones neurológicas, gastrointestinales y cutáneas.

La permetrina tópica al 5 % presenta un perfil favorable de eficacia y seguridad. Actúa sobre los canales de sodio dependientes de voltaje del sistema nervioso del parásito, provocando hiperexcitabilidad, parálisis y muerte en todas las fases evolutivas. Se aplica sobre la totalidad de la superficie corporal y se mantiene entre 8 y 12 horas, con repetición habitual a los 7-14 días.

El azufre tópico (5-10 %) continúa siendo una alternativa válida, particularmente en embarazadas, lactantes y neonatos, en quienes otras terapias están contraindicadas. Su actividad escabicida deriva

de la formación cutánea de compuestos sulfurados con efecto antiparasitario y antibacteriano. Su uso puede verse limitado por el olor desagradable, la textura untuosa y el potencial irritativo.

El benzoato de bencilo (10-25 %) posee elevada actividad escabicida, aunque su utilización se asocia con frecuencia a irritación cutánea y sensación de quemazón. Requiere dilución en población pediátrica y está contraindicado en menores de 2 años y durante la gestación.

El crotamitón al 10 %, de baja toxicidad, se ha empleado principalmente en población pediátrica; sin embargo, su eficacia es inferior a la de otros escabicidas, siendo necesarias aplicaciones repetidas para alcanzar respuesta clínica.

La moxidectina oral se perfila como una alternativa prometedora. Su prolongada vida media (>20 días), mayor retención cutánea y potencial eficacia tras una dosis única podrían reducir el riesgo de reinfestación en comparación con la ivermectina, si bien se requieren estudios adicionales.

En el tratamiento tópico, resulta imprescindible cubrir todas las áreas cutáneas, incluidos cuero cabelludo, pliegues, genitales y espacios interdigitales, así como tratar de forma simultánea a todos los contactos estrechos.

Las prendas y objetos personales deben lavarse a ≥50°C o mantenerse aislados durante, al menos, una semana. La resolución clínica se define por la ausencia de lesiones activas y prurito nocturno una

Tabla I. Tratamiento general de la escabiosis

Fármaco	Posología habitual	Indicación principal	Embarazo	Lactancia	Observaciones
Permetrina 5 % crema	Aplicar en toda la superficie corporal 8-12 h. Repetir a los 7-14 días	Primera línea	De elección	Compatible	Baja absorción sistémica. Activa en todas las fases del parásito
Ivermectina oral	200 µg/kg en 2 dosis separadas 7-14 días	Primera línea	No recomendada rutinariamente	Compatible	Útil en brotes y escabiosis costrosa
Benzoato de bencilo 10-25 %	Aplicación nocturna 1-2 días. Repetir a los 7 días	Alternativa	Datos limitados	Precaución	Irritante. Diluir en niños
Azufre 5-10 %	Aplicación durante 3 días consecutivos	Alternativa	Seguro	Seguro	Olor desagradable. Útil en lactantes
Malatión 0,5 %	Aplicación tópica según pauta	Alternativa	No primera opción	Precaución	Evidencia limitada
Crotamitón 10 %	Aplicaciones repetidas	Alternativa pediátrica	Datos limitados	Precaución	Menor eficacia
Moxidectina oral	En estudio (dosis única potencial)	En investigación	No establecida	No establecida	Vida media prolongada

semana después de completar el tratamiento. No obstante, el prurito postescabiótico puede persistir entre 2 y 4 semanas^(9,11,19,22).

Prurito postratamiento

El prurito persistente tras la erradicación del parásito debe manejarse con emolientes de aplicación repetida. Los antihistamínicos orales y los corticoides tópicos de baja potencia pueden ser útiles en casos seleccionados⁽¹³⁾.

Tratamiento poblacional masivo

El tratamiento masivo está indicado para el control de la escabiosis en áreas endémicas, comunidades remotas, contextos de desplazamiento poblacional y brotes en entornos cerrados (p. ej., residencias o centros penitenciarios) (nivel de evidencia Ib; grado de recomendación A). Todas las personas deben tratarse independientemente de la presencia de síntomas. La administración oral de ivermectina facilita la implementación logística frente a los escabicidas tópicos tradicionales⁽⁹⁾.

Fracaso terapéutico y resistencias

El fracaso terapéutico no debe diagnosticarse antes de 6 semanas tras completar el tratamiento, ya que el prurito postescabiótico puede persistir entre 1 y 4 semanas pese a una erradicación adecuada.

La prevalencia global estimada de fracaso ronda el 15 %, con variabilidad regional. Aunque se ha planteado la existencia de resistencia de *Sarcoptes scabiei* frente a permetrina e ivermectina, la evidencia clínica directa en humanos es limitada. Las mutaciones descritas en modelos experimentales no han demostrado de forma consistente pérdida de eficacia clínica.

En población pediátrica, el fracaso suele estar relacionado con errores de aplicación, omisión de la segunda dosis o reinfección por contactos no tratados. En el caso de ivermectina, los esquemas con dos dosis separadas reducen significativamente el riesgo de persistencia.

En conjunto, el fracaso terapéutico en la infancia es predominantemente multifactorial y, raramente, atribuible a resistencia farmacológica confirmada^(11,21,22).

Pseudoresistencia

La mayoría de los fracasos en niños se deben a pseudoresistencia. Los factores más frecuentes incluyen aplicación incompleta del tratamiento (especialmente en espacios interdigitales, región periumbilical, cuero cabelludo en lactan-

tes), dosis inadecuadas, mala adherencia y ausencia de tratamiento simultáneo de convivientes.

En lactantes y niños pequeños, la afectación del cuero cabelludo y la cara aumenta el riesgo de tratamiento insuficiente si no se cubren todas las áreas indicadas. Además, la dermatitis irritativa secundaria puede interpretarse erróneamente como persistencia de la infestación.

La educación sanitaria familiar y el tratamiento simultáneo de contactos son fundamentales para prevenir reinfestaciones⁽²²⁾.

Tratamiento en embarazo y lactancia

La permetrina tópica al 5 % es la opción de elección tanto en el embarazo como en la lactancia debido a su seguridad y baja absorción. Aunque la ivermectina oral se evita rutinariamente en la gestación, se considera compatible con la lactancia según organismos internacionales al no presentar efectos adversos relevantes.

Embarazo

La permetrina tópica al 5 % es el tratamiento de elección por su baja absorción sistémica y perfil de seguridad favorable. El azufre puede considerarse alternativa en casos seleccionados. La ivermectina oral no se recomienda de forma rutinaria durante la gestación, aunque podría valorarse individualmente en situaciones graves⁽²³⁾.

Lactancia

La permetrina es compatible con la lactancia y constituye la opción preferente. Puede evitarse la lactancia durante las 8 horas posteriores a la aplicación como medida precautoria.

La ivermectina se excreta en pequeñas cantidades en leche materna y se considera compatible con la lactancia según la *American Academy of Pediatrics* y el *Centre de Référence sur les Agents Tératogènes*, sin efectos adversos relevantes descritos⁽²⁴⁾.

PEDICULOSIS

Introducción

La pediculosis es una ectoparasitosis causada por piojos hematófagos, diferenciándose entre el género *Pediculus* (capitis y corporis) y *Phthirus pubis* (ladilla).

La pediculosis humana es una ectoparasitosis producida por la infestación de la piel y sus anejos por piojos hematófagos. Los piojos humanos pertenecen al orden *Phthiraptera* e incluyen dos familias de interés médico: *Pediculidae* y *Phthiridae*, representadas respectivamente por los géneros *Pediculus* y *Phthirus*.

Dentro del género *Pediculus*, se distinguen dos ecotipos: *Pediculus humanus capitis*, que parasita el cuero cabelludo, y *Pediculus humanus humanus*, conocido como piojo del cuerpo, que habita principalmente en la ropa y migra a la piel para alimentarse. La transmisión ocurre fundamentalmente por contacto directo o mediante el intercambio de ropa u objetos personales.

Phthirus pubis, conocido como piojo púbico o ladilla, pertenece a la familia *Phthiridae* y muestra una clara preferencia por el vello grueso y rizado, lo que explica su localización habitual en la región púbica, aunque también puede afectar a otras áreas pilosas, como axilas, barba o pestañas. La transmisión se produce principalmente por contacto sexual, aunque en niños también puede ocurrir por contacto estrecho o, de forma menos frecuente, a través de fómites^(25,26).

Epidemiología

La pediculosis de la cabeza predomina en niños escolares, mientras que la del cuerpo se vincula estrechamente a condiciones de hacinamiento y falta de higiene. Por su parte, la presencia de piojos púbicos en niños es de especial relevancia clínica y legal, ya que obliga a descartar posibles situaciones de abuso sexual.

Piojo de la cabeza (*Pediculus humanus capitis*)

La pediculosis capitis es una parasitosis de distribución mundial y sigue constituyendo un importante problema de salud pública. Puede afectar a personas de cualquier edad y nivel socioeconómico, aunque predomina claramente en la población pediátrica. En los países desarrollados, la prevalencia ha disminuido de forma progresiva gracias al acceso a tratamientos pediculicidas eficaces y a mejores medidas higiénicas; sin embargo, en países en vías de desarrollo o en áreas con acceso limitado a insecticidas, la prevalencia se ha mantenido relativamente estable.

Los niños de entre 3 y 12 años presentan las tasas más elevadas de infestación,

en gran parte debido al **contacto físico estrecho** y prolongado, especialmente en el entorno escolar. La pediculosis capitis es más frecuente en **niñas que en niños**, probablemente por patrones de interacción social más cercanos y por la mayor longitud del cabello.

Se han descrito diferencias de prevalencia según el origen étnico, observándose tasas más elevadas en **niños caucásicos**, seguidos de **hispanos y afrodescendientes**, y una menor prevalencia en **poblaciones asiáticas**, lo que podría relacionarse con diferencias estructurales del cabello y factores culturales.

Piojo del cuerpo (*Pediculus humanus humanus*)

La infestación por piojo del cuerpo se asocia de forma clara a **condiciones socioeconómicas desfavorables**, siendo más prevalente en **personas sin hogar, refugiados**, individuos institucionalizados y poblaciones que viven en **situaciones de hacinamiento y falta de higiene**. La transmisión se produce fundamentalmente por **contacto corporal estrecho** y, de forma indirecta, a través de **ropa infestada**, ya que este ectoparásito reside y oviposita en las costuras de las prendas.

Piojo púbico (*Phthirus pubis*)

El piojo púbico, o ladilla, se transmite principalmente por **contacto sexual**, por lo que su infestación es mucho más frecuente en **adultos sexualmente activos**. La localización típica es el **vello púbico**, aunque puede afectar otras áreas con pelo terminal, como muslos, abdomen, tórax o axilas. La infestación parece ser algo más frecuente en **hombres**, posiblemente debido a una mayor extensión y grosor del vello corporal.

En **población pediátrica**, la presencia de *Phthirus pubis* reviste una **especial relevancia clínica y legal**. Aunque en algunos casos puede producirse una transmisión indirecta no sexual (p. ej.: a través de **toallas, ropa de cama o contacto estrecho con adultos infestados**), la **detección de ladillas en niños**, especialmente cuando afecta al **vello púbico o perianal**, debe hacer sospechar de **forma obligada la posibilidad de abuso sexual**. En estos casos, es fundamental realizar una **valoración clínica integral**, teniendo en cuenta la edad del niño, la localización de la infestación, la coexistencia de otras infecciones de transmisión sexual y el contexto social y familiar, siguiendo los protocolos establecidos para la protección del menor.

La identificación de *P. pubis* en **pestañas (phthiriasis palpebral)** en niños pequeños puede ser la forma de presentación más habitual y no excluye, por sí sola, ninguna vía de transmisión; aun así, requiere siempre una **evaluación cuidadosa y multidisciplinar**⁽²⁵⁻²⁷⁾.

PUNTOS CLAVE

- ***Pediculus humanus capitis* (piojo de la cabeza):** afecta principalmente a niños de 3 a 12 años en entornos escolares; es más frecuente en niñas y en etnias caucásicas/hispanas por factores estructurales del cabello.
- ***Pediculus humanus humanus* (piojo del cuerpo):** estrechamente ligado a la vulnerabilidad social (personas sin hogar, refugiados); el parásito reside y deposita sus huevos en las **costuras de la ropa**.
- ***Phthirus pubis* (ladilla) en adultos:** transmisión mayoritariamente sexual en adultos activos; se localiza en vello púbico, pero puede extenderse a muslos, abdomen y axilas.
- **Alerta en pediatría (*P. pubis*):** su presencia en niños (especialmente en zona pública o perianal) obliga a sospechar **abuso sexual**. La **phthiriasis palpebral** (pestañas) es una forma de presentación común en niños pequeños.

Morfología

Los piojos humanos son insectos hematófagos obligados con estructuras bucales diseñadas para succionar sangre y patas adaptadas para adherirse firmemente al huésped. El género *Pediculus* presenta un cuerpo ovoide y alargado, mientras que el piojo púbico destaca por su característica forma de "cangrejo" y potentes pinzas para el vello grueso.

Los piojos humanos son insectos hematófagos obligados que se alimentan exclusivamente de sangre. Para ello, utilizan piezas bucales perforadoras y suctoras (estiletos) que les permiten atravesar la epidermis y alcanzar los capilares dérmicos. Durante la alimentación, inyectan saliva con propiedades anticoagulantes y vasodilatadoras, lo que facilita el flujo sanguíneo y prolonga la ingesta.

El piojo de la cabeza (*Pediculus humanus capitis*) y el piojo del cuerpo (*Pediculus humanus humanus*) son morfológicamente muy similares y difíciles de diferenciar al microscopio óptico, aunque el piojo del cuerpo suele ser ligeramente mayor. Ambos presentan un cuerpo ovoide y aplanado dorsoventralmente. El piojo de la cabeza mide aproximadamente 2-3 mm, mientras que el piojo del

cuerpo alcanza 2,3-3,6 mm; en ambos casos, las hembras son de mayor tamaño que los machos. Carecen de alas y poseen tres pares de patas con uñas terminales, adaptadas para sujetarse firmemente al cabello o a las fibras textiles. Antes de la ingesta sanguínea, muestran una coloración grisácea, que se torna marrón rojiza tras alimentarse; además, presentan cierta adaptación cromática al color del cabello del huésped. Los huevos o liendres son transparentes, de forma ovoide-alargada, miden alrededor de 0,5 mm y se adhieren firmemente al pelo mediante una sustancia cementante.

El piojo púbico (*Phthirus pubis*) presenta una morfología claramente distinta, con un cuerpo corto y ancho, de aspecto similar a un cangrejo, casi tan largo como ancho, y una longitud aproximada de 0,8-1,2 mm. También posee tres pares de patas; el primer par es más corto, mientras que los dos pares posteriores están muy desarrollados y terminan en grandes uñas en forma de pinza, lo que le permite fijarse con firmeza al pelo grueso y rizado, característico de la región pública y otras áreas pilosas⁽²⁵⁻²⁷⁾.

Ciclo biológico del piojo humano

El ciclo vital de los piojos incluye las fases de huevo (liendre), tres estadios ninfales y adulto, siendo hematófagos obligados en todas ellas.

El ciclo vital de los piojos humanos comprende cuatro fases: huevo o liendre, tres estadios ninfales y adulto. Todas las especies que parasitan al ser humano son hematófagas obligadas y necesitan alimentarse de sangre con frecuencia para sobrevivir y completar su desarrollo. Las hembras depositan los huevos firmemente adheridos al sustrato cercano a la piel del huésped mediante una sustancia cementante: al cabello en el piojo de la cabeza, a las costuras de la ropa en el piojo del cuerpo y al vello púbico u otras áreas pilosas en el piojo púbico. La capacidad reproductiva varía según la especie, siendo más elevada en el piojo del cuerpo y menor en el piojo púbico.

La eclosión de los huevos ocurre a los 7-10 días y da lugar a ninfas morfológicamente similares al adulto, pero de menor tamaño, que requieren alimentación sanguínea inmediata. Las ninfas se desarrollan mediante tres mudas sucesivas hasta alcanzar el estadio adulto, proceso que dura aproximadamente 9-12 días en el piojo de la cabeza y hasta 2-3 semanas en el piojo del cuerpo y el piojo púbico.

La supervivencia de los piojos depende de forma crítica de la temperatura y la humedad, siendo limitada fuera del huésped, donde adultos y ninfas sobreviven uno o dos días, mientras que los huevos pueden permanecer viables hasta 7-10 días en condiciones ambientales favorables⁽²⁵⁻²⁷⁾.

Manifestaciones clínicas de la pediculosis humana

El síntoma principal de la pediculosis es el prurito por hipersensibilidad, el cual puede derivar en infecciones bacterianas secundarias y linfadenopatías. Mientras el piojo de la cabeza se localiza típicamente en las zonas retroauricular y occipital, el del cuerpo afecta áreas de fricción con la ropa, provocando lesiones crónicas por rascado y alteraciones pigmentarias.

Piojo de la cabeza (*Pediculus humanus capitis*)

La pediculosis capitis puede ser asintomática, especialmente en fases iniciales o en infestaciones leves. No obstante, el prurito del cuero cabelludo es la manifestación clínica más frecuente y, en muchos casos, el único síntoma. Este prurito no es causado por la mordedura en sí, sino por una reacción de hipersensibilidad frente a los antígenos presentes en la saliva y las heces del piojo.

En una primoinfestación, los síntomas suelen aparecer tras un periodo de sensibilización de 2 a 6 semanas. En cambio, en reinfestaciones, el prurito puede comenzar de forma mucho más precoz, incluso en las primeras 24-48 horas, debido a la memoria inmunológica del huésped.

Cuando el prurito es intenso, el rascado persistente puede provocar excoりaciones, costras y favorecer la aparición de infecciones bacterianas secundarias, principalmente por *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pyogenes*. En infestaciones extensas o mal controladas pueden aparecer síntomas sistémicos, como fiebre, malestar general y linfadenopatías cervicales u occipitales reactivas.

En la exploración física, es habitual observar liendres firmemente adheridas al tallo piloso, mientras que los piojos vivos pueden encontrarse tanto en el cabello como en el cuero cabelludo. Las liendres se localizan con mayor frecuencia en la región retroauricular y occipital, zonas con temperatura y humedad óptimas. Los excrementos del piojo pueden identificarse como pequeños puntos oscuros sobre el cabello o la piel.

De forma infrecuente, pueden presentarse complicaciones específicas. Las pediculides son reacciones de hipersensibilidad secundaria caracterizadas por lesiones maculopapulosis o vesiculosas pruriginosas a distancia del cuero cabelludo. La plica polonica, hoy rara, se manifiesta como masas de cabello densamente apelmazadas, impregnadas de liendres y piojos, y suele requerir rasurado completo, con el consiguiente impacto psicológico y social.

Piojo del cuerpo (*Pediculus humanus humanus*)

La infestación por piojo del cuerpo suele causar prurito generalizado, con lesiones cutáneas predominantes en las áreas donde la ropa mantiene un contacto estrecho y prolongado con la piel, como cuello, hombros, región lumbar, flancos y cintura.

Las lesiones más frecuentes son excoりaciones, placas ecematosas y, en algunos casos, urticaria papulosa. En infestaciones crónicas pueden observarse signos de rascado persistente como liquenificación, prurigo nodular e hiperpigmentación postinflamatoria.

Piojo púbico (*Phthirus pubis*)

La infestación por piojo púbico se caracteriza por un prurito intenso en la región pubiana, que suele ser el síntoma predominante. Los parásitos se localizan habitualmente en el pubis, ingles, región perianal, pliegue interglúteo y nalgas, aunque también pueden encontrarse en otras áreas con pelo terminal como muslos, abdomen, tórax, axilas y, en infestaciones prolongadas o en varones con abundante vello, incluso en la barba o el cuero cabelludo.

El rascado persistente puede producir eritema, pequeñas ulceraciones cutáneas y sobreinfección bacteriana secundaria. Una manifestación característica, aunque no constante, es la aparición de máculas cerúleas, lesiones maculares azuladas en abdomen inferior o muslos, secundarias al depósito de hemosiderina dérmica profunda tras las picaduras del parásito.

Cuando la infestación afecta a las pestañas, se denomina phthiriasis palpebral, y puede acompañarse de blefaritis, conjuntivitis folicular y queratopatía epitelial punctata leve. En niños, la afectación de pestañas es la forma más frecuente de presentación y, aunque puede deberse a transmisión no sexual por contacto estrecho o fómites, obliga siempre a una valoración

cuidadosa para descartar un posible abuso sexual, especialmente si coexisten otros hallazgos sugestivos.

La presencia de *Phthirus pubis* en el cuero cabelludo, denominada phthiriasis capitis, es poco frecuente y suele asociarse a lesiones ecematosas y pruriginosas en la nuca⁽²⁷⁻³⁰⁾.

PUNTOS CLAVE

- **Dinámica del prurito:** es una reacción de hipersensibilidad que aparece tras 2-6 semanas en la primoinfestación, pero se acelera a las 24-48 horas en reinfestaciones por memoria inmunológica.
- **Exploración y complicaciones capilares:** las liendres predominan en las regiones retroauricular y occipital; pueden aparecer "pediculides" (lesiones a distancia) o "plica polonica" (apelmazamiento del cabello).
- **Patrón del piojo del cuerpo:** las lesiones (excoりaciones y ecemas) se limitan a zonas de contacto estrecho con la ropa; la cronicidad provoca liquenificación e hiperpigmentación.
- **Signos específicos y alerta pediátrica:** el piojo púbico puede causar máculas cerúleas (manchas azules); su presencia en pestañas o vello de niños exige descartar abuso sexual.

Diagnóstico de la infestación por piojos

El diagnóstico es clínico y se basa en hallar parásitos vivos mediante el peinado en húmedo o la inspección minuciosa de las costuras de la ropa.

El diagnóstico de la pediculosis es fundamentalmente clínico y se basa en la identificación visual de piojos vivos, ya sean adultos o ninfas. La simple presencia de liendres o cáscaras vacías no confirma necesariamente una infestación activa, ya que pueden persistir adheridas al pelo o a la ropa semanas después de una infestación resuelta. Para confirmar viabilidad, las liendres pueden examinarse microscópicamente en busca de embriones vivos^(26,27).

Piojo de la cabeza (*Pediculus humanus capitis*)

La exploración del cuero cabelludo debe realizarse mediante inspección directa, idealmente con la ayuda de un peine de púas finas. El peine se introduce desde la raíz del cabello hasta las puntas, asegurando el contacto con el cuero cabelludo. Esta técnica es hasta dos veces más rápida

y cuatro veces más eficaz que la inspección visual aislada.

El **peinado en húmedo** es el método recomendado, ya que la humedad **reduce la movilidad del piojo**, facilitando su detección. La exploración debe centrarse especialmente en áreas de mayor predilección parasitaria, como las **regiones temporales**, la zona **retroauricular** y la **nuca**.

Las liendres localizadas a **menos de 6 mm del cuero cabelludo** son sugestivas de infestación reciente o activa, dado que los piojos depositan los huevos cerca de la piel para asegurar una temperatura óptima. Considerando que la eclosión ocurre en **6-10 días** y que el cabello crece aproximadamente **0,4 mm al día**, la distancia de la liendre al cuero cabelludo aporta información temporal relevante.

Piojo del cuerpo (*Pediculus humanus humanus*)

El diagnóstico se establece mediante la **detección de piojos o liendres en la ropa**, más que en la piel. La inspección debe centrarse en las **costuras y pliegues** de las prendas que están en contacto con zonas corporales de mayor temperatura, como el **cinturón interno de la ropa interior**, las **costuras laterales de pantalones o faldas** y las **costuras axilares**.

Piojo púbico (*Phthirus pubis*)

La **ftiriasis púbica** se diagnostica mediante la **visualización directa de piojos o liendres adheridos al vello**. Debido a su **pequeño tamaño y morfología característica**, suele ser útil el empleo de una lupa, **dermatoscopia** o aumento óptico para facilitar la identificación.

Es importante destacar que **phthiriasis capitis** puede confundirse con una **pediculosis capitis** causada por *Pediculus humanus capitis*. Por este motivo, cuando se detectan piojos en localizaciones atípicas o existe duda diagnóstica, es recomendable la **identificación microscópica del parásito**, lo que permite un **diagnóstico etiológico preciso** y una correcta orientación clínica y epidemiológica.

Tratamiento

El tratamiento solo debe iniciarse tras confirmar piojos vivos, priorizando pediculicidas tópicos o la eliminación manual mediante peinado en húmedo cada 3-4 días durante dos semanas. Esta técnica física es ideal para menores de 2 años y embarazadas, además de servir como un complemento eficaz para potenciar la terapia farmacológica en casos resistentes.

Manejo general de la pediculosis capitis

El tratamiento de la pediculosis capitis está indicado cuando se confirma la infestación. Los pediculicidas tópicos constituyen la opción terapéutica inicial más utilizada. Como alternativa al tratamiento farmacológico, en algunos casos puede emplearse la eliminación manual de los piojos. El tratamiento oral se reserva ocasionalmente para infestaciones refractarias.

Independientemente del tratamiento seleccionado, es fundamental confirmar la presencia de piojos vivos antes de iniciar la terapia. Los pacientes que presentan únicamente liendres, sin detección de ninfas o piojos adultos, probablemente no tienen una infestación activa cuando estas se localizan a más de 6,5 mm del cuero cabelludo. En estos casos, no está indicado el tratamiento.

Asimismo, muchos pacientes con liendres situadas a menos de 6,5 mm del cuero cabelludo, pero sin evidencia de ninfas o piojos adultos, tampoco presentan una infestación activa. La actitud clínica ante estos pacientes es variable: mientras algunos clínicos optan por tratar ante la posibilidad de haber pasado por alto piojos vivos durante la exploración, otros prefieren un seguimiento clínico para detectar signos de infestación activa y evitar tratamientos innecesarios.

Los niños no deben ser excluidos de la escuela por la presencia de piojos vivos o liendres, ya que los piojos suelen estar presentes durante semanas antes de ser detectados y la mayoría de los niños con liendres no desarrolla una infestación activa. Los niños afectados deben evitar el contacto directo cabeza con cabeza y recibir tratamiento de forma precoz, ya sea con un pediculicida tópico o mediante peinado en húmedo⁽³¹⁻³³⁾.

Métodos físicos

Eliminación mecánica

Dado que ningún pediculicida es completamente ovicida, la eliminación manual de piojos y liendres mediante el peinado del cabello húmedo (*wet combing* o *bug busting*) constituye una alternativa o complemento a los tratamientos químicos. Se realiza con un peine de púas finas (separación <0,3 mm), utilizando agua, aceites, champú o acondicionador para facilitar el deslizamiento.

El cabello se divide en secciones y se peina desde la raíz hasta las puntas, retirando cuidadosamente los parásitos, en sesiones que pueden prolongarse hasta

30 minutos. El procedimiento debe repetirse cada 3-4 días durante, al menos, dos semanas tras la última detección de piojos.

Aunque es un método laborioso y menos eficaz que los pediculicidas, resulta útil en niños menores de 2 años, mujeres embarazadas o lactantes, pacientes con lesiones en el cuero cabelludo, o cuando se desea evitar el uso de tratamientos químicos. Además, su combinación con permetrina al 1 % puede mejorar la eficacia global del tratamiento.

Rasurado del cabello

Aunque el afeitado del cuero cabelludo elimina de forma efectiva tanto piojos como liendres, no se considera una opción adecuada, ya que puede resultar emocionalmente traumático para el niño y generar angustia en la familia.

PUNTOS CLAVE

- **Confirmación diagnóstica:** el tratamiento solo está indicado cuando se confirma la presencia de **piojos vivos**; no se debe tratar preventivamente sin evidencia de infestación activa.
- **La regla de los 6,5 mm:** si solo hay liendres y están a más de 6,5 mm del cuero cabelludo, la infestación es **inactiva** y no requiere tratamiento.
- **Dilema de las liendres cercanas:** en casos con liendres a menos de 6,5 mm, pero sin piojos visibles, se puede optar por tratar preventivamente o realizar un **seguimiento clínico** estrecho.
- **Política escolar:** la presencia de piojos o liendres **no es motivo de exclusión escolar**. Los niños deben ser tratados precozmente y evitar el contacto cabeza con cabeza.
- **Alternativas terapéuticas:** además de los fármacos tópicos y orales (estos últimos para casos refractarios), la **eliminación manual** es una alternativa válida y eficaz.

Pediculicidas tópicos

Múltiples pediculicidas tópicos son tratamientos de primera línea aceptados para la pediculosis capitis. La elección del pediculicida debe basarse en varios factores, como los efectos adversos del fármaco, la edad del paciente, el coste del tratamiento y los patrones locales de resistencia a piretroides (Tabla II).

Permetrina

Piretrina sintética que actúa como neurotoxina al bloquear los canales de sodio neuronales del piojo, provocando su muerte por parálisis respiratoria. Considerada actualmente el tratamiento de

Tabla II. Pediculicidas tópicos

Fármaco	Posología	Indicación	Edad mínima	Observaciones
Permetrina 1 %	10 min en pelo húmedo tras champú. Aclarar con agua templada. Repetir a los 9-10 días	Primera línea	2 meses	Alta eficacia y baja toxicidad. Deja residuo activo hasta 14 días. Resistencias frecuentes
Piretrinas + Butóxido	10 min en pelo seco. Aclarar. Repetir a los 9-10 días	Primera línea	2 años	Contraindicado en alergia a crisantemos/ambrosía. No deja efecto residual
Malatión 0,5 %	8-12 h en pelo seco, secar al aire. Repetir a los 8 días si es necesario	Segunda línea (casos resistentes)	2 años (con reservas hasta los 6)	Altamente inflamable. Olor intenso. Ovicida parcial
Espinosad 0,9 %	10 min en pelo seco. Repetir a los 7 días solo si hay piojos vivos	Opción eficaz	6 meses	Actividad pediculicida y ovicida. Mayor coste económico
Dimeticona 4 %	10 min en pelo seco. Aclarar. Repetir a los 8-10 días	Primera línea (zonas con resistencias)	2 años	Mecanismo físico (no genera resistencias). Inflamable. No se absorbe
Ivermectina tópica 0,5 %	10 min en pelo seco. Generalmente, basta una única aplicación	Opción eficaz	6 meses	No requiere peinado en húmedo. Coste elevado y requiere prescripción médica

primera línea para la pediculosis capitis por su alta eficacia y baja absorción sistémica, se aplica sobre el cabello húmedo durante 10 minutos y se aclara con agua templada para minimizar la entrada del fármaco al torrente sanguíneo. Aunque posee un efecto residual que puede persistir hasta 14 días, se recomienda repetir la aplicación a los 9-10 días para garantizar la eliminación de piojos y liendres. Su uso es seguro a partir de los 2 meses de edad y sus efectos adversos son generalmente leves y locales, aunque su principal limitación clínica actual es el incremento progresivo de las resistencias.

Piretrinas asociadas a butóxido de piperonilo

Compuestos neurotóxicos naturales derivados del crisantemo que, combinados con butóxido de piperonilo al 4 % para mejorar su estabilidad y eficacia, ofrecen un tratamiento con un amplio margen de seguridad y mínima absorción sistémica. Se administran habitualmente en champú o espuma sobre el cabello seco durante 10 minutos, requiriendo obligatoriamente una segunda aplicación a los 9-10 días debido a que no son totalmente ovicidas y carecen de efecto residual. A diferencia de otros tratamientos, su uso se recomienda a partir de los 2 años de edad y están contraindicados en pacientes con alergia a los crisantemos o la ambrosía. Aunque sus efectos secundarios suelen ser leves y locales, la creciente resistencia geográfica es un factor clínico a tener en cuenta para evitar el fracaso terapéutico.

Malatión

Insecticida organofosforado que actúa mediante la inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa, lo que provoca una parálisis espástica y respiratoria mortal en el parásito. Gracias a su afinidad por el azufre del cabello, posee un efecto residual y una acción ovicida parcial, aplicándose como loción al 0,5 % sobre el cabello seco durante un periodo de 8 a 12 horas. Debido a su alto contenido de alcohol isopropílico, es altamente inflamable, lo que exige evitar estrictamente fuentes de calor o llamas durante su uso. Generalmente, se reserva como tratamiento de segunda línea para casos resistentes a permetrina, estando contraindicado en menores de 2 años y caracterizándose por un fuerte olor desagradable.

Espinosad

Compuesto de origen natural derivado de la fermentación bacteriana que actúa provocando hiperexcitación neuronal y parálisis en el parásito mediante su acción sobre los receptores de acetilcolina y los canales de cloro. Se comercializa como suspensión al 0,9 % y destaca por poseer actividad tanto pediculicida como ovicida, aplicándose durante 10 minutos sobre el cabello seco y requiriendo una segunda dosis únicamente si persisten piojos vivos tras una semana. Aunque es una opción eficaz y bien tolerada a partir de los 6 meses de edad, su uso está contraindicado durante la lactancia y en lactantes menores de dicha edad, siendo su elevado

coste su principal limitación frente a otras alternativas.

Dimeticona

Pediculicida de base siliconada que actúa mediante un mecanismo físico, recubriendo la cutícula del piojo para obstruir sus espiráculos y tráquea, lo que provoca su muerte por asfixia y desequilibrio hídrico. Al no ser un agente neurotóxico, tiene la gran ventaja clínica de no generar resistencias, convirtiéndose en una opción de primera línea ideal para zonas con alta resistencia a la permetrina.

Se aplica sobre el cabello seco durante 10 minutos, recomendándose una segunda dosis a los 8-10 días. Es un producto extremadamente seguro para mayores de 2 años debido a que no presenta absorción cutánea, aunque su naturaleza inflamable requiere evitar cualquier fuente de calor durante el tratamiento.

Ivermectina tópica

Fármaco antihelmíntico que induce parálisis flácida y muerte del parásito al actuar sobre los canales de cloro regulados por glutamato y GABA. Indicada a partir de los 6 meses de edad, se aplica durante 10 minutos sobre el cabello seco y destaca porque suele requerir una **única aplicación**, ya que las ninfas que eclosionan de huevos tratados mueren al no poder alimentarse. Aunque es un tratamiento altamente eficaz, seguro y que prescinde del peinado en húmedo, sus principales limitaciones son su

elevado coste, la necesidad de prescripción médica y la posible aparición de resistencias.

Tratamientos sistémicos

Ivermectina oral

La ivermectina administrada por vía oral, en una dosis única de 200-400 µg/kg seguida de una segunda dosis a los 7-10 días, ha demostrado eficacia en el tratamiento de la pediculosis capitis. Este fármaco se reserva habitualmente para casos resistentes o de difícil manejo. En general, presenta buena tolerancia, y los efectos adversos son poco frecuentes. Dado que la ivermectina puede atravesar la barrera hematoencefálica en niños pequeños e interferir con la transmisión neuronal, su uso está contraindicado durante el embarazo y la lactancia, así como en niños con un peso inferior a 15 kg.

Manejo de la pediculosis corporis

El pilar del tratamiento de la pediculosis corporis es la **mejora de la higiene personal y de la vestimenta**, medida suficiente en la mayoría de los casos. La evidencia disponible es limitada y no permite definir con certeza la estrategia terapéutica óptima.

La erradicación de la infestación requiere **interrumpir el contacto con ropa y textiles infestados**, proporcionando un cambio completo de ropa limpia. Las prendas, ropa de cama y toallas deben lavarse a $\geq 54^{\circ}\text{C}$ y secarse a alta temperatura, limpiarse en seco o desecharse. El planchado, especialmente de las costuras, también resulta eficaz. El baño completo del paciente ayuda a eliminar piojos presentes en la piel y reduce el riesgo de reinfección.

Aunque *Pediculus humanus humanus* suele habitar y ovipositar en la ropa, en casos excepcionales pueden observarse piojos o liendres sobre el vello corporal. En estas situaciones puede considerarse el uso de **pediculicidas tópicos**, además de las medidas higiénicas, si bien no se ha demostrado su superioridad frente a la higiene aislada. Los pediculicidas empleados en la pediculosis capitis son igualmente eficaces, aplicándose **sobre todo el cuerpo (excepto la cara)**. Los **contactos estrechos** deben evitar compartir ropa o ropa de cama y ser evaluados.

Manejo de la pediculosis pubis

El tratamiento de elección de la pediculosis pubis son los **pediculicidas tópicos**, asociados a la **eliminación manual de**

liendres cuando sea posible. **No es necesario rasurar** el área afectada.

La **permetrina tópica al 1 %** o las **piretrinas asociadas a butóxido de piperonilo** son los fármacos de primera elección. Con frecuencia es necesaria una **segunda aplicación del tratamiento**, ya que una sola dosis puede no erradicar completamente la infestación. Se recomienda **reevaluar a los 7-10 días** y repetir el tratamiento si se detectan piojos vivos. Este intervalo permite eliminar los parásitos emergidos de huevos viables tras el primer ciclo.

El tratamiento de la pediculosis ciliaris (pestañas) se basa en proteger la superficie ocular con vaselina oftálmica aplicada en el borde palpebral 2-4 veces al día durante 10 días, especialmente en niños. La eliminación mecánica de piojos y liendres es el método de elección en esta localización, reservando el resto de tratamientos para casos refractarios.

Se debe examinar a contactos estrechos y tratarles si están infestados. Se recomiendan además medidas de desinfestación domiciliaria, como lavado a $\geq 54^{\circ}\text{C}$ de la **ropa y ropa de cama, así como guardar en bolsas cerradas, al menos, 72 horas los productos no lavables**^(27,33,34).

TUNGIASIS

La tungiasis es una infestación causada por la pulga *Tunga penetrans* que genera nódulos con un punto negro central en los pies, con riesgo de pérdida de uña. Su manejo requiere la extracción manual del parásito junto a la vacunación del tétanos, siendo el calzado cerrado la principal medida preventiva.

Introducción

La tungiasis es una parasitosis cutánea causada por *Tunga penetrans*, conocida como pulga excavadora. La enfermedad fue descrita por primera vez en 1492, cuando afectó a miembros de la expedición de Cristóbal Colón durante su primer viaje al continente americano. La hembra penetra en la dermis superficial, donde experimenta una marcada hipertrofia abdominal, pudiendo alcanzar hasta 1 cm de diámetro. Este proceso da lugar a un nódulo característico con un punto central, a través del cual elimina los huevos posteriormente. Puede afectar a cualquier individuo expuesto, es endémica en regiones tropicales y subtropicales y, en nuestro medio, habitualmente vemos casos importados.

Patogenia

Tunga penetrans es una pulga áptera de aproximadamente 1 mm que habita en suelos cálidos y secos. Debido a su escasa capacidad de salto, las lesiones se localizan principalmente en los pies. La hembra se introduce completamente en la piel del huésped, dejando expuesto únicamente el extremo posterior, lo que permite la respiración y la expulsión de huevos. Tras unas tres semanas, libera más de 100 huevos y posteriormente muere, desprendiéndose de forma progresiva de la piel.

Manifestaciones clínicas

Inicialmente, la lesión es indolora, aunque con el tiempo suele aparecer dolor, prurito e inflamación. Clínicamente, comienza como un pequeño punto negro que evoluciona a una pápula blanquecina y, finalmente, a un nódulo con aspecto de "vidrio de reloj", rodeado de un halo blanquecino y eritema periférico. Tras la muerte del parásito, la lesión se cubre de una costra negra. Las localizaciones más frecuentes son la región subungueal de los dedos del pie, las plantas y las puntas de los pies. Pueden aparecer complicaciones como ulceración, sobreinfección bacteriana y linfangitis. Además, más del 50 % de las lesiones periungueales pueden causar deformidad o pérdida ungueal.

Tratamiento

Aunque la tungiasis puede resolverse espontáneamente, el tratamiento habitual consiste en la extracción de la pulga hembra. En fases iniciales puede realizarse con una aguja estéril, y la oclusión con parafina líquida o dimeticona puede limitar el crecimiento del parásito y facilitar su retirada. En casos avanzados pueden requerirse procedimientos como legrado, electrodesecación o escisión quirúrgica.

Es esencial la limpieza de la cavidad residual, el uso de antibióticos ante sobreinfección y la valoración de profilaxis anti-tetánica. Los tratamientos tópicos con ivermectina, metrifonato o tiabendazol pueden acelerar la muerte del parásito, aunque con beneficio clínico limitado, y la ivermectina oral no ha demostrado eficacia significativa.

La prevención se basa en el uso de calzado cerrado, evitar el contacto directo con el suelo en zonas endémicas y el empleo de repelentes vegetales con aceites de coco y jojoba^(35,36).

LARVA MIGRANS

La larva migrans cutánea se contrae al caminar descalzo en suelos contaminados con heces de perros o gatos, generando trayectos serpiginosos con picor muy intenso. Dado que el parásito queda atrapado en la piel humana sin completar su ciclo, el tratamiento de elección es la ivermectina en dosis única o albendazol.

Introducción

La larva migrans cutánea (LMC) es una infestación de la piel causada por larvas de nematodos parásitos de animales, especialmente *Ancylostoma caninum* y *A. brasiliense* y, raramente, por algunos gusanos parásitos del tracto digestivo de los humanos (*A. duodenale* y *Necator americanus*). Estos parasitan los intestinos de otros animales, ya que no pueden completar su ciclo vital en el humano. Es una dermatosis endémica en lugares con clima tropical o subtropical. La mayoría de los casos registrados en Europa son debidos a los movimientos migratorios y el turismo a zonas endémicas.

Patogenia

Ancylostoma caninum y *A. brasiliense* son los agentes etiológicos más comúnmente identificados. Los gusanos adultos viven en el intestino de perros y gatos. El ciclo vital de los gusanos comienza cuando los huevos de los parásitos son expulsados con las heces del huésped habitual; posteriormente, al encontrarse en suelo húmedo y cálido (principalmente arenoso o lodoso), emergen las larvas rabditoides (con un tiempo promedio de eclosión de 24 horas), las cuales al cabo de una semana se convierten en larvas filariformes, que constituyen la forma infectiva. La transmisión ocurre cuando se camina descalzo sobre suelo o arena contaminados con heces animales.

Estas larvas son capaces de penetrar en la piel a través de una apertura folicular. Estas larvas en humanos están confinadas a la piel, ya que en el organismo no son capaces de completar su ciclo vital, como ocurre en perros y gatos y, además, no poseen collagenasas específicas para la penetración en la dermis humana.

Clínica

En el sitio de penetración del parásito se forma una pápula eritematosa, una vesícula o una ampolla, que suelen asociar



Figura 8. Larva migrans en piel negra.

prurito intenso e incómodo. En la mayoría de los casos, la erupción aparece de 1-5 días después de la penetración del agente causal. La larva migrans cutánea (LMC) está caracterizada por trayectos eritematosos, ligeramente elevados, lineales o serpiginosos que se distribuyen en patrones irregulares (Fig. 8). Lo habitual es observar un solo trayecto en áreas expuestas, aunque pueden aparecer numerosos trayectos de manera simultánea.

Existen otras presentaciones clínicas menos frecuentes, como la foliculitis por larva migrans o incluso formas pseudo-forunculoides con necrosis central. Además, no es infrecuente la sobreinfección por *Staphylococcus aureus* y estreptococos.

Diagnóstico

El diagnóstico de larva migrans se realiza con facilidad basándose en las características clínicas, apoyado en el antecedente de algún viaje reciente a zonas endémicas en las que pudo ocurrir la exposición. La erupción serpiginosa es el signo clínico diagnóstico. El uso de la dermatoscopia puede ser útil para visualizar a la larva. Se observan áreas sin estructura color café (marrón) translúcida en un arreglo segmentario, que corresponde con el cuerpo de la larva, y la presencia de vasos puntiformes que corresponden con el túnel vacío por el paso de la misma.

Tratamiento

El tratamiento de primera línea de la larva migrans cutánea consiste en antihelmínticos orales, fundamentalmente albendazol e ivermectina. El albendazol se administra habitualmente a dosis de 15 mg/kg/día durante tres días. La ivermectina, aunque no está específicamente aprobada por la FDA para esta indica-

ción en EE.UU., ha demostrado una elevada eficacia con una dosis oral única de 200 µg/kg.

El tiabendazol tópico (crema al 10-15 %, aplicada tres veces al día durante 5-7 días) puede ser útil en lesiones únicas o muy localizadas; sin embargo, su eficacia es limitada en casos extensos o en la foliculitis por anquilostomas.

El manejo sintomático con antihistamínicos puede ser útil para el control del prurito, y es importante vigilar la aparición de infecciones bacterianas secundarias⁽³⁷⁾.

LEISHMANIA

Es transmitida por la picadura de un flebótomo (mosquito). En España, el reservorio principal es el perro. La lesión cutánea más frecuente es un nódulo que, a veces, se ulcera en zonas expuestas. Pueden ser lesiones múltiples o afectar a mucosas. El diagnóstico habitualmente es por PCR o mediante la visualización de los amastigotes y el tratamiento se basa en antimoniales.

Introducción

La leishmaniasis es una enfermedad crónica causada por protozoos flagelados del género *Leishmania*, parásitos intracelulares obligados transmitidos por la picadura de flebotomos hembra infectados. Es fundamentalmente una zoonosis, con cánidos y roedores como principales reservorios, excepto en las infecciones por *Leishmania donovani* y *Leishmania tropica*, donde el ser humano actúa como reservorio principal. La Organización Mundial de la Salud estima que se producen entre 700.000 y un millón de nuevos casos de leishmaniasis al año, de los cuales aproximadamente 50.000-90.000 corresponden a leishmaniasis visceral. Tradicionalmente, la enfermedad se clasifica según su distribución geográfica en leishmaniasis del Viejo Mundo, presente en Asia, África y Europa, y leishmaniasis del Nuevo Mundo, propia de América, con especies predominantes diferentes en cada región.

En España, la leishmaniasis es una zoonosis endémica en la península y las islas Baleares, siendo *Leishmania infantum* la especie más frecuente tanto en las formas cutáneas como viscerales. La transmisión se realiza principalmente por *Phlebotomus perniciosus* y *Phlebotomus ariasi*, con el perro como principal

reservorio, aunque se han descrito otros animales implicados. Factores como la globalización, la migración y el aumento de los viajes internacionales han contribuido a una mayor presencia de la enfermedad en países desarrollados.

Patogenia

El flebótomo hembra infectado inocula *Leishmania* en forma de promastigote, que es fagocitado por macrófagos y se transforma en amastigote, multiplicándose y diseminándose a otras células. El vector se infecta al ingerir células parasitadas, completándose el ciclo en su intestino. El periodo de incubación varía según la forma clínica: hasta 2 meses en la leishmaniasis cutánea, de 3 a 9 meses en la visceral y de más de 2 años en la mucocutánea.

La expresión clínica depende de la especie y de la respuesta inmune del huésped. Una respuesta celular eficaz controla la infección, mientras que la respuesta humoral es ineficaz y se asocia a formas graves. Una respuesta celular exagerada también puede condicionar mayor daño tisular, especialmente en la leishmaniasis mucocutánea. En este sentido, se ha descrito un aumento de frecuencia de formas graves en pacientes en tratamiento con fármacos anti-TNF- α y en infectados por VIH.

Manifestaciones clínicas de la leishmaniasis cutánea

En el lugar de inoculación aparece inicialmente una pápula que suele evolucionar a placa o nódulo con tendencia a la ulceración, habitualmente localizado en zonas expuestas como la cara o las extremidades. Las lesiones de leishmaniasis cutánea pueden ser únicas o múltiples y diseminarse por vía linfática, dando lugar a adenopatías, lesiones satélites o un patrón esporotricóide. Existen además presentaciones atípicas, más frecuentes en el Nuevo Mundo, con morfología eczematosa, erisipelóide, lupóide, anular o verrucosa. Aunque muchas lesiones son autolimitadas y curan en meses dejando cicatriz, algunas evolucionan a formas crónicas o diseminadas. La forma crónica recidivante es típica de *L. tropica* y se manifiesta como pápulas periféricas sobre cicatrices previas.

La leishmaniasis cutánea difusa, causada por *L. aethiopica*, *L. mexicana* o *L. amazonensis*, se caracteriza por múltiples pápulas o nódulos no ulcerados, con

elevada carga parasitaria y frecuente afectación facial, que puede conferir un aspecto leonino similar al de la lepra lepromatosa, siendo habitual la afectación mucosa.

Diagnóstico

El diagnóstico de la leishmaniasis cutánea se basa en la demostración directa de *Leishmania* en el tejido afectado, fundamentalmente mediante la identificación de amastigotes en frotis teñidos con Giemsa obtenidos por aspirado, raspado o biopsia de la lesión. Dado que la sensibilidad de la microscopía es variable, se recomienda combinar los métodos parasitológicos convencionales con técnicas moleculares para aumentar el rendimiento diagnóstico.

La PCR en muestras tisulares es actualmente la técnica más sensible y permite además la identificación de la especie, aspecto clave para el manejo clínico, especialmente en áreas con coexistencia de múltiples especies.

Las pruebas serológicas y la prueba cutánea de Montenegro no son útiles en la leishmaniasis cutánea, ya que no diferencian infección activa de pasada y presentan baja sensibilidad.

Tratamiento

El tratamiento de la leishmaniasis cutánea debe individualizarse en función de la especie de *Leishmania*, la región geográfica, la extensión de las lesiones y el riesgo de complicaciones, especialmente la afectación mucosa. En las formas simples y localizadas de la leishmaniasis del Viejo Mundo, principalmente causadas por *Leishmania major* y *L. tropica*, se recomiendan terapias locales. Entre ellas destacan la infiltración intralesional de antimoniales pentavalentes (antimoniato de meglumina o sodio estibogluconato), administrada cada 3-7 días hasta la curación, y la crioterapia, cuya combinación mejora las tasas de respuesta.

En la leishmaniasis cutánea del Nuevo Mundo, en especial por *L. braziliensis*, *L. guyanensis* y *L. panamensis*, así como en pacientes con riesgo de afectación mucosa, lesiones múltiples, extensas o diseminadas, o inmunodeprimidos, está indicado el tratamiento sistémico. Las opciones incluyen antimoniales pentavalentes por vía intravenosa o intramuscular, miltefosina oral y anfotericina B liposomal, seleccionadas según el perfil clínico y la especie implicada.

Función del pediatra de Atención Primaria

La visión global del paciente y de su entorno familiar por parte del pediatra de Atención Primaria (AP) es fundamental en la detección temprana y en el control epidemiológico de las parasitosis cutáneas.

El pediatra realiza el seguimiento de cada niño y adolescente dentro del Programa de Salud del Niño Sano. Por ello, tiene una posición privilegiada en el conocimiento del núcleo conviviente y del ambiente escolar de sus pacientes, factores determinantes en la propagación de estas patologías. Este conocimiento le permitirá detectar brotes familiares de forma precoz y conectar síntomas aparentemente aislados entre hermanos o cuidadores. Esta visión de conjunto es más dificultosa en la consulta del especialista, que suele atender al paciente de forma individualizada. De este modo, el pediatra podrá orientar el diagnóstico mediante el uso de la dermatoscopia en la propia consulta, evitando la cronicidad del cuadro, la realización de pruebas innecesarias y la saturación de los servicios de Dermatología.

El pediatra de AP remitirá a servicios especializados (Dermatología o Infectología Pediátrica) ante:

- Duda diagnóstica persistente tras la evaluación clínica y dermatoscópica.
- Fracaso terapéutico tras dos ciclos de tratamiento correctamente realizados (sospecha de resistencias o fómites no controlados).
- Complicaciones graves, como sobreinfecciones bacterianas sistémicas o cuadros de eritrodermia.
- Necesidad de tratamientos sistémicos en lactantes de muy bajo peso o pacientes con patologías de base complejas que requieran monitorización estrecha.
- Casos de sarna noruega o hiperqueratósica por su elevada carga parasitaria y riesgo de contagio masivo.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de los autores.

1. Tavoletti G, Avallone G, Sechi A, Cinotti E, Veraldi S, Micali G, et al. Scabies: An updated review from epidemiology to current controversies and future perspectives. Travel Med Infect Dis. 2025; 67:

102878. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2025.102878>.
2. Fernando DD, Mounsey KE, Bernigaud C, Surve N, Estrada Chávez GE, Hay RJ, et al. Scabies. *Nat Rev Dis Primers*. 2024; 10: 74. Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41572-024-00552-8>.
- 3.** Sunderkötter C, Wohlrab J, Hamm H. Scabies: Epidemiology, Diagnosis, and Treatment. *Dtsch Arztebl Int*. 2021; 118: 695-704. Disponible en: <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2021.0296>.
4. Chiriac A, Diaconeasa A, Miulescu R, Chiriac AE, Wollina U. Scabies in infants and children - a narrative review. *Eur J Pediatr*. 2024; 183: 2527-36. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s00431-024-05535-1>.
- 5.** Sharaf MS. Scabies: Immunopathogenesis and pathological changes. *Parasitol Res*. 2024; 123: 149. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s00436-024-08173-6>.
6. Arlian LG, Morgan MS. A review of *Sarcoptes scabiei*: past, present and future. *Parasit Vectors*. 2017; 10: 297. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s13071-017-2234-1>.
7. Walton SF, Pizzutto S, Slender A, Viberg L, Holt D, Hales BJ, et al. Increased allergic immune response to *Sarcoptes scabiei* antigens in crusted versus ordinary scabies. *Clin Vaccine Immunol*. 2010; 17: 1428-38. Disponible en: <https://doi.org/10.1128/cvi.00195-10>.
8. Walton SF, Oprea FI. Immunology of scabies and translational outcomes: identifying the missing links. *Curr Opin Infect Dis*. 2013; 26: 116-22. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/qco.0b013e32835eb8a6>.
9. Thomas C, Coates SJ, Engelman D, Chosidow O, Chang AY. Ectoparasites: Scabies. *J Am Acad Dermatol*. 2020; 82: 533-48. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2019.05.109>.
10. Park J, Kwon SH, Lee YB, Kim HS, Jeon JH, Choi GS, on behalf of the Scabies Study Group of Korean Dermatological Association. Clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of scabies in Korea: Part 1. Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis—A secondary publication. *Ewha Med J*. 2024; 47: e73. Disponible en: <https://doi.org/10.12771/emj.2024.e73>.
11. Al-Dabbagh J, Younis R, Ismail N. The currently available diagnostic tools and treatments of scabies and scabies variants: An updated narrative review. *Medicine (Baltimore)*. 2023; 102: e33805. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/md.00000000000033805>.
12. Leung AKC, Lam JM, Leong KF. Scabies: A neglected global disease. *Curr Pediatr Rev*. 2020; 16: 33-42. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.2174/1573396315666190717114131>.
13. Seabra Vieira S, Bernardo D, Machado S. Abordagem da escabiose em idade pediátrica: uma atualização / Approach to Scabies in Children: An Update. *Acta Med Port*. 2025; 38: 175-81. Disponible en: <https://doi.org/10.20344/amp.22450>.
14. Paray AA, Chandra M, Wani I, Singh M, Kaur A, Najar IA, et al. Scabies as a neglected tropical disease: A comprehensive review of pathogenesis, epidemiology, clinical manifestations, diagnosis and treatment. *Yale J Biol Med*. 2025; 98: 489-500.
15. Del Pino Troconis F, Torrelo Fernández A. Sarna (escabiosis). *Pediatr Integral*. 2021; 4: 176.e1-15. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2021-06/sarna-pediculosis-y-otras-ectoparasitosis/>.
16. Enechukwu NA, Akuakolam I, Aghanya IN, Anaje CC, Ezejiofor OI, Errichetti E. Assessing the accuracy of dermoscopy for scabies diagnosis in dark African skin. *Dermatol Pract Concept*. 2025; 15: e4848. Disponible en: <https://doi.org/10.5826/dpc.1501a4848>.
17. Chung SD, Lin HC, Wang KH. Increased risk of pemphigoid following scabies: a population-based matched-cohort study. *J Eur Acad Dermatol Venerol*. 2014; 28: 558-64. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/jdv.12132>.
18. Thean LJ, Engelman D, Kaldor J, Steer AC. Scabies: new opportunities for management and population control. *Pediatr Infect Dis J*. 2019; 38: 211-3. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/inf.0000000000002211>.
19. Salavastru CM, Chosidow O, Boffa MJ, Janier M, Tiplica GS. European guideline for the management of scabies. *J Eur Acad Dermatol Venerol*. 2017; 31: 1248-53. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/jdv.14351>.
20. Yürekli A. A new sign with UV dermoscope in the diagnosis of scabies: Ball sign. *Skin Res Technol*. 2023; 29: e13336. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/srt.13336>.
21. Mbuagbaw L, Sadeghirad B, Morgan RL, Mertz D, Motaghi S, Ghadimi M, et al. Failure of scabies treatment: a systematic review and meta-analysis. *Br J Dermatol*. 2024; 190: 163-73.
22. Rinaldi F, Chirico R, Trink A, Pinto D. Resistance and pseudo-resistance to permethrin: the importance of controlling scabies. *Front Cell Infect Microbiol*. 2023; 13: 1297337. Disponible en: <https://doi.org/10.3389/fcimb.2023.1297337>.
23. Weill A, Bernigaud C, Mokni M, Gil S, Elefant E, Chosidow O. Scabies-infested pregnant women: a critical therapeutic challenge. *PLoS Negl Trop Dis*. 2021; 15: e0008929. Disponible en: <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0008929>.
24. Chan R, Hoyt-Austin AE. Scabies infection while expressing human milk for critically ill infants: Is it safe? *Breastfeed Med*. 2022; 17: 589-92. Disponible en: <https://doi.org/10.1089/bfm.2024.0046>.
25. Fu YT, Yao C, Deng YP, Elsheikha HM, Shao R, Zhu XQ, et al. Human pediculosis, a global public health problem. *Infect Dis Poverty*. 2022; 11: 58. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s40249-022-00986-w>.
26. Ko CJ, Elston DM. Pediculosis. *J Am Acad Dermatol*. 2004; 50: 1-12; quiz 13-4. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/s0190-9622\(03\)02729-4](https://doi.org/10.1016/s0190-9622(03)02729-4).
27. Powers J, Badri T, Syed HA. Pediculosis Corporis. 2024 Feb 12. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026.
28. Zhang LW, Chen T, Xu RH. Phthiriasis palpebrarum. *CMAJ*. 2023; 195: E454. Disponible en: <https://doi.org/10.1503/cmaj.221649>.
29. Wojtania J, Jakubczak Z, Narbutt J, Skibińska M, Sobolewska-Sztychny D, Domurad-Falenta J, et al. Rare complications of pediculosis capitis. *Postepy Dermatol Alergol*. 2024; 41: 637-8. Disponible en: <https://doi.org/10.5114/ada.2024.145441>.
30. Creighton-Smith M, Sloan SB. Pediculosis Pubis. *JAMA Dermatol*. 2019; 155: 1416. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2019.2718>.
31. Devore CD, Schutze GE; AAP, Council on School Health, Committee on Infectious Diseases. Head Lice. *Pediatrics*. 2015; 136: 781-2. Disponible en: <https://doi.org/10.1542/peds.2015-2696>.
32. Nolt D, Moore S, Yan AC, Melnick L; Committee on Infectious Diseases, Committee on Practice and Ambulatory Medicine, Section on Dermatology. Head Lice. *Pediatrics*. 2022; 150: e2022059282. Disponible en: <https://doi.org/10.1542/peds.2022-059282>.
- 33.** Leung AKC, Lam JM, Leong KF, Barankin B, Hon KL. Paediatrics: how to manage pediculosis capitis. *Drugs Context*. 2022; 11: 2021-11-3. Disponible en: <https://doi.org/10.7573/dic.2021-11-3>.
34. Salavastru CM, Chosidow O, Janier M, Tiplica GS. European guideline for the management of pediculosis pubis. *J Eur Acad Dermatol Venerol*. 2017; 31: 1425-8. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/jdv.14420>.
35. Coates SJ, Thomas C, Chosidow O, Engelman D, Chang AY. Ectoparasites: Pediculosis and tungiasis. *J Am Acad Dermatol*. 2020; 82: 551-69. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2019.05.110>.
36. Galván-Casas C, Salavastru C, Ortiz-Álvarez J. Scabies and other ectoparasitosis. *Clin Exp Dermatol*. 2025; 11af276. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/ced/11af276>.
37. Bopp L, Deresz N, Fabri M, von Stebut E. Treatment of cutaneous larva migrans. *J Dtsch Dermatol Ges*. 2025; 23: 381-3. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/ddg.15611>.

Bibliografía recomendada

- Sunderkötter C, Wohlrab J, Hamm H. Scabies: Epidemiology, Diagnosis, and Treatment. *Dtsch Arztebl Int*. 2021; 118: 695-704. Disponible en: <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2021.0296>.
Revisión actualizada y concisa sobre los aspectos más relevantes en cuanto a epidemiología, diagnóstico y tratamiento de la escabiosis.
- Sharaf MS. Scabies: Immunopathogenesis and pathological changes. *Parasitol Res*. 2024; 123: 149. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s00436-024-08173-6>.
Revisión de mecanismos inmunológicos implicados en la patogenia de la escabiosis. Ideal para entender la fisiopatología de la enfermedad.
- Leung AKC, Lam JM, Leong KF, Barankin B, Hon KL. Paediatrics: how to manage pediculosis capitis. *Drugs Context*. 2022; 11: 2021-11-3. Disponible en: <https://doi.org/10.7573/dic.2021-11-3>.
Manejo de la pediculosis capitis centrado en entorno pediátrico fundamentalmente.

Caso clínico

Lactante de 3 meses acude a consulta por presentar, prácticamente desde el nacimiento, pápulas en plantas, tobillos y piernas (Fig. 9). Asocia irritabilidad extrema de predominio nocturno. La madre presenta antecedente de prurito gestacional durante el tercer trimestre del embarazo.



Figura 9.



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de Formación Continuada se realizarán "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatrïaintegral.es. Para la obtención de los créditos de formación médica continuada (CEP-DPC/ECMECs) avalados por SEAFORMEC, los participantes deberán ser socios de SEPEAP, cumplir con el **100 % del tiempo mínimo establecido, superar el 80 % del test de evaluación y cumplimentar la encuesta de satisfacción dentro del plazo establecido por la entidad acreditadora**. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line". Los créditos de formación continuada no son aplicables a los profesionales que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud.

Escabiosis y otras parasitosis cutáneas

1. ¿Cuál es la DURACIÓN aproximada del ciclo biológico completo del ácaro, desde el huevo hasta el estadio adulto?
 - a. 5 a 8 semanas.
 - b. 10 a 17 días.
 - c. 30 a 45 días.
 - d. 2 a 4 días.
 - e. 2 a 3 meses.
2. En la patogenia de la escabiosis, ¿qué TIPOS de mecanismos de hipersensibilidad explican la respuesta inflamatoria y el prurito persistente?
 - a. Hipersensibilidad tipo I (inmediata) y tipo IV (retardada).
 - b. Hipersensibilidad tipo V.
 - c. Respuesta de inmunidad innata exclusivamente.
 - d. Hipersensibilidad tipo II y III.
 - e. Respuesta de inmunidad adaptativa exclusivamente.
3. De acuerdo con los criterios de la International Alliance for the Control of Scabies (IACS 2020), ¿qué hallazgo es NECESARIO para clasificar un caso como escabiosis confirmada (nivel A)?
 - a. Prurito de predominio nocturno y contacto estrecho afectado.
 - b. Visualización directa del ácaro, huevos o escibalos mediante microscopía o dispositivos de alta resolución.
 - c. Presencia de surcos acarinos visibles a simple vista.
 - d. Respuesta favorable tras la aplicación de permetrina tópica.
 - e. Presencia de contactos estrechos con prurito cefálico.
4. ¿Cuál es la interpretación clínica CORRECTA de encontrar liendres a una distancia superior a 6,5 mm del cuero cabelludo?
 - a. Infestación activa de alta carga parasitaria.
 - b. Infestación probablemente inactiva o resuelta.
 - c. Necesidad urgente de tratamiento sistémico con ivermectina.
 - d. Resistencia confirmada a la permetrina.
 - e. Necesidad de rasurado de pelo para eliminación del piojo.
5. En España, ¿cuál es el PRINCIPAL reservorio animal de la leishmaniasis?
 - a. Los gatos callejeros exclusivamente.
 - b. El ser humano (transmisión antroponótica).
 - c. El perro.
 - d. Las aves migratorias.
 - e. Los conejos.
6. ¿Cuál es el signo clínico más CARACTERÍSTICO de la sarna en lactantes que no suele verse en adultos?
 - a. Surcos únicamente en los espacios interdigitales de las manos.
 - b. Afectación de palmas, plantas, cara y cuero cabelludo.
 - c. Ausencia de prurito durante el descanso nocturno.
 - d. Presencia de lesiones exclusivamente en el tronco.
 - e. Aparición de ampollas.
7. En este lactante de 3 meses, ¿cuál es el tratamiento TÓPICO de primera elección?
 - a. Lindano al 1 % aplicado durante 24 horas.
 - b. Permetrina al 5 % en crema, aplicada de cabeza a pies y retirada a las 8-12 horas.
 - c. Ivermectina oral en dosis única de 200 µg/kg.
 - d. Corticoides de alta potencia para frenar la inflamación.
 - e. Conducta expectante.
8. Ante el diagnóstico de escabiosis en este núcleo familiar, ¿cuál es la conducta CORRECTA con los contactos?
 - a. Tratar solo a los que presenten lesiones visibles en la piel.
 - b. Tratar simultáneamente a todos los convivientes y contactos estrechos, aunque estén asintomáticos.
 - c. Esperar 2 semanas para ver si los contactos desarrollan síntomas antes de tratar.
 - d. Tratar solo a la madre por ser la fuente original de la infestación.
 - e. Tratar solo a los que presenten prurito.

Caso clínico

6. ¿Cuál es el signo clínico más CARACTERÍSTICO de la sarna en lactantes que no suele verse en adultos?
 - a. Surcos únicamente en los espacios interdigitales de las manos.



Pediatría Integral